

Trigonometría · 50 ejercicios

Nivel: 10°–11° · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría · Razones, identidades, ecuaciones, ley de senos y cosenos.

Formulario

Razones en el triángulo rectángulo

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}$$

Círculo unitario y signos

$$\cos \theta = x, \quad \operatorname{sen} \theta = y, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Radianes

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad \text{grados} \rightarrow \text{radianes} : \times \frac{\pi}{180}, \quad \text{radianes} \rightarrow \text{grados} : \times \frac{180}{\pi}$$

Identidades pitagóricas y de paridad

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1, & 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta, & 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta \\ \operatorname{sen}(-\theta) &= -\operatorname{sen} \theta, & \cos(-\theta) &= \cos \theta \end{aligned}$$

Suma, diferencia, doble y medio ángulo

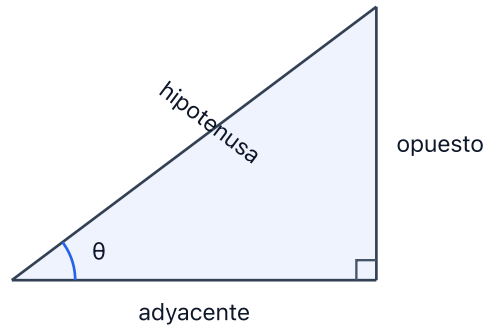
$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) &= \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta \\ \operatorname{sen}(2\theta) &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta, & \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta \\ \operatorname{sen}^2 \theta &= \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}, & \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \end{aligned}$$

Leyes de senos y cosenos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Gráfica

$$y = A \operatorname{sen}(B(x - C)) + D, \quad \text{amplitud} = |A|, \quad \text{periodo} = \frac{2\pi}{|B|}$$

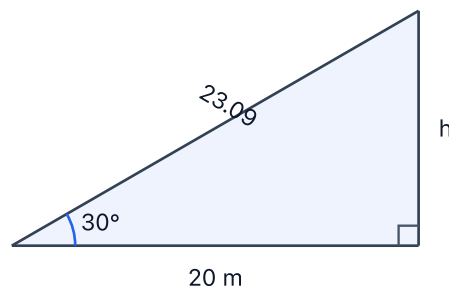


Referencia para los ejercicios 1 a 8: identifica adyacente, opuesto e hipotenusa.

Ejercicios (50)

Razones en el triángulo rectángulo

1. El cateto opuesto a θ mide 6 y el adyacente 8. Halla la hipotenusa y $\sin \theta$.
2. El cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa 15. Halla $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
3. Los catetos miden 5 y 12. Halla $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para el ángulo opuesto al cateto 5.
4. Si $\tan \theta = \frac{3}{4}$ y el cateto opuesto mide 9, halla el adyacente y la hipotenusa.
5. Si $\sin \theta = \frac{7}{25}$ y θ está en el primer cuadrante, halla $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
6. El punto $(8, 15)$ está en el lado terminal de θ . Halla $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
7. El punto $(-7, 24)$ está en el lado terminal de θ . Halla $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
8. Desde 20 m de un edificio se observa su cima con un ángulo de elevación de 30° . Halla la altura.



Ejercicio 8: desde 20 m se mide un ángulo de elevación de 30° .

Círculo unitario, radianes y ángulos notables

1. Convierte 45° a radianes.

2. Convierte 150° a radianes.
3. Convierte 300° a radianes.
4. Convierte $\frac{\pi}{3}$ a grados.
5. Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados.
6. Convierte $\frac{7\pi}{6}$ a grados.
7. Halla $\sin 45^\circ$ y $\cos 45^\circ$.
8. Halla $\sin 90^\circ$ y $\cos \pi$.
9. Halla $\sin \frac{3\pi}{2}$ y $\cos \frac{3\pi}{2}$.
0. Halla $\tan \frac{\pi}{3}$.

Identidades

1. Simplifica $\sin \theta \cdot \csc \theta$.
2. Simplifica $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta}$.
3. Simplifica $\tan \theta \cdot \cos \theta$.
4. Simplifica $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$.
5. Simplifica $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$.
6. Si $\cos \theta = \frac{4}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, halla $\sin \theta$.
7. Si $\sin \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el segundo cuadrante, halla $\cos \theta$.
8. Simplifica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta$.
9. Simplifica $\csc \theta \cdot \sin \theta + \cot \theta \cdot \tan \theta$.
0. Simplifica $\frac{1 - \cos^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$.

Suma, doble y medio ángulo

1. Calcula $\cos 75^\circ$ con la identidad de la suma.
2. Calcula $\sin 105^\circ$ con la identidad de la suma.
3. Calcula $\cos 15^\circ$ con la identidad de la diferencia.
4. Calcula $\tan 75^\circ$.
5. Si $\sin \theta = \frac{1}{2}$ y $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, halla $\sin(2\theta)$.
6. Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$, halla $\cos(2\theta)$.
7. Halla $\sin^2 22.5^\circ$.
8. Halla $\cos^2 15^\circ$.

Ecuaciones trigonométricas

1. Resuelve $2 \sin \theta - \sqrt{2} = 0$ en $[0, 2\pi)$.
2. Resuelve $2 \cos \theta + 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
3. Resuelve $\tan \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
4. Resuelve $\sin \theta = 0$ en $[0, 2\pi)$.
5. Resuelve $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
6. Resuelve $\cos(2\theta) = \frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$.
7. Resuelve $\sin \theta = \cos \theta$ en $[0, 2\pi)$.

Ley de senos y ley de cosenos

1. En un triángulo, $a = 10$, $A = 45^\circ$ y $B = 60^\circ$. Halla b .
2. Dos lados de 5 y 7 forman un ángulo de 60° . Halla el tercer lado.
3. Un triángulo tiene lados 4, 5 y 6. Halla el ángulo opuesto al lado 6.
4. En un triángulo, $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$ y $c = 12$. Halla a .

Gráficas

1. Para $y = 2 \sin(4x)$, indica amplitud y periodo.
2. Halla el rango de $y = -3 \cos x + 1$.
3. Para $y = 5 \sin(\pi x - \pi)$, indica amplitud, periodo y desfase.

Solucionario • resultados

01 10 ; $\sin \theta = \frac{3}{5}$

02 $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\tan \theta = \frac{3}{4}$

03 $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $\cos \theta = \frac{12}{13}$, $\tan \theta = \frac{5}{12}$

04 adyacente = 12, hipotenusa = 15

05 $\cos \theta = \frac{24}{25}$, $\tan \theta = \frac{7}{24}$

06 $\sin \theta = \frac{15}{17}$, $\cos \theta = \frac{8}{17}$, $\tan \theta = \frac{15}{8}$

07 $\sin \theta = \frac{24}{25}$, $\cos \theta = -\frac{7}{25}$, $\tan \theta = -\frac{24}{7}$

08 $h = \frac{20\sqrt{3}}{3} \approx 11.55$ m

09 $\frac{\pi}{4}$

10 $\frac{5\pi}{6}$

11 $\frac{5\pi}{3}$

12 60°

13 225°

14 210°

15 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

16 $\sin 90^\circ = 1$, $\cos \pi = -1$

17 $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$, $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$

18 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

19 1

20 $\cos \theta$

21 $\sin \theta$

22 1

23 $\frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$

24 $\sin \theta = \frac{3}{5}$

25 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$

26 $\sec^2 \theta$

27 2

28 $\tan^2 \theta$

$$29 \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$30 \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$31 \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$32 2 + \sqrt{3}$$

$$33 \operatorname{sen}(2\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$34 \cos(2\theta) = \frac{7}{25}$$

$$35 \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

$$36 \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$37 \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

$$38 \theta = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$39 \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$$

$$40 \theta = 0, \pi$$

$$41 \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

$$42 \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

$$43 \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$$

$$44 b = 5\sqrt{6} \approx 12.25$$

$$45 c = \sqrt{39} \approx 6.24$$

$$46 C = \arccos \frac{1}{8} \approx 82.82^\circ$$

$$47 a = \frac{12 \operatorname{sen} 40^\circ}{\operatorname{sen} 80^\circ} \approx 7.83$$

$$48 \text{ amplitud } 2, \text{ periodo } \frac{\pi}{2}$$

$$49 [-2, 4]$$

$$50 \text{ amplitud } 5, \text{ periodo } 2, \text{ desfase } 1 \text{ a la derecha}$$